

X-Ray: Motor de Salud Financiera Dinámica y Anticipación de Trayectorias sobre Flujo de Caja B2B

Especificación matemática, arquitectura axiomática y validación empírica en 1.286 sociedades (24 meses)

Antonio Machuca · Carlos León · Hugo Oliva · Pedro Jon · Agustín Muñoz

HackSpain 2026 · Track Embat (X-Ray) · UPM-ETSIT, Madrid

<https://github.com/antoniomachuca/hackspain-2026-embat>

Resumen Ejecutivo y Declaración de Alcance

El problema de mercado: Las agencias de información y bureaus de crédito (Informa D&B, Registro Mercantil) evalúan a las empresas con estados financieros anuales que arrastran un retraso estructural de 12 a 15 meses. En una foto fija en el mes 24, dos sociedades con trayectorias opuestas resultan indistinguibles (caso del reto: Northbrook Foods subiendo de 45 a 65 frente a Velasco Industrial cayendo de 82 a 68; ambas coinciden en 65 vs 68 al cierre).

Metodología y rigor: El dataset sintético provisto no contiene etiquetas de quiebra ni scoring objetivo supervisado. Ajustar algoritmos de caja negra (GBDT, XGBoost o redes neuronales) sin ground truth incurre en sesgo circular y riesgo de alucinación. Se formula un **score aditivo determinista por reglas y referencias económicas explícitas**, estrictamente causal (*as-of*), sin fuga de información del futuro y con priors neutrales (50 con `is_prior=True`) ante falta de evidencia observable.

Resultados y entregables clave:

- Ecuación maestra y balance ortogonal:** $S_t = \text{clip}_{[0,100]}(B_t + \lambda M_t + \gamma G_t - \delta F_t)$. Correlaciones entre pilares controladas ($|r_s| < 0,65$; máx. 0,437), demostrando que liquidez, cobros, endeudamiento y fragilidad no son redundantes.
- Resolución de la paradoja del mes 24:** Northbrook alcanza un score final de **67,66** (momentum positivo +0,332), superando a Velasco con **66,10** (momentum contractivo -0,238).
- Anticipación y estabilidad:** Alerta temprana emitida con **8 meses de antelación** frente a asfixia de tesorería, garantizando monotonicidad y resistencia probada ante baches transitorios de caja.
- Explicabilidad exacta y puente transaccional:** Descomposición aditiva exacta en seis contribuciones que alimenta directamente el simulador contrafactual what-if del CFO sin aproximaciones por gradiente.

1. Correspondencia con las Seis Preguntas del Reto

El sistema responde de manera unívoca a los seis interrogantes planteados en el enunciado oficial de Embat:

Pregunta del Enunciado	Concepto Financiero	Mecanismo en el Motor	Evidencia Experimental
1. Quién está sano	Solvencia intrínseca y equilibrio de flujos	Nivel base $B_t = 100(w_L L_t + w_C C_t + w_D D_t)$	Mediana de 51,78; P95 en 70,40 sin sesgo artificial.
2. Quién está mejorando	Trayectoria ascendente y tracción real	Momentum positivo $\lambda M_t > 0$ y Crecimiento de calidad γG_t	Northbrook compensa su nivel inicial y gana +2,66 pts por inercia.
3. Quién empieza a torcerse	Inflexión temprana y deterioro de margen	Momentum negativo $\lambda M_t < 0$ y Penalización de fragilidad δF_t	Velasco sufre descuento de -1,90 pts antes de reflejar mora contable.
4. Bache vs. caída	Separación de volatilidad puntual y fallo estructural	Filtro de confirmación c_t en 6 meses no solapados con medianas	Un shock de 1 mes da $c_t = 0$; no penaliza el momentum.
5. Por qué ha cambiado	Transparencia y auditabilidad ante comités	Waterfall aditivo exacto: $S_t = \sum \text{contrib}_j + \Delta_t^{\text{clip}}$	Variación ΔS_t descompuesta al céntimo en factores causales.
6. Cuándo se vio venir	Tiempo de reacción para mitigar el riesgo	Detección de quiebra técnica sobre serie de tesorería	Alerta emitida con 8 meses de antelación al agotamiento de caja.

2. Ecuación Global y Arquitectura Paramétrica

El índice se acota estrictamente en el intervalo $[0, 100]$ mediante un recorte explícito (*clipping*):

$$S_t = \text{clip}_{[0,100]} (B_t + \lambda M_t + \gamma G_t - \delta F_t)$$

$$B_t = 100 (w_L L_t + w_C C_t + w_D D_t), \quad w_L + w_C + w_D = 1, \quad w_L, w_C, w_D \geq 0$$

Donde $L_t, C_t, D_t, G_t, F_t \in [0, 1]$, el nivel base $B_t \in [0, 100]$ y el vector de momentum $M_t \in [-1, 1]$. Bajo la política conservadora actual, la dimensión de deuda se restringe a $D_t \in [0, 0.5]$: la ausencia de desembolsos registrados no acredita ausencia de pasivo.

Parámetro	Valor	Racionalidad Económica y Justificación
w_L	0,50	Cobertura operativa observada: capacidad del flujo neto de caja para sostener la estructura corriente.
w_C	0,30	Calidad de cobros bancarios (regularidad y devoluciones) enriquecida con ERP en corte disponible.
w_D	0,20	Servicio financiero observado en extractos bancarios. Ponderación prudente ante baja cobertura de calendarios.
λ	8	Ajuste de trayectoria en rango $[-8, +8]$ puntos. Permite a una empresa en mejora superar a una en caída libre.
γ	6	Bonificación máxima por crecimiento de calidad validado con conversión en caja.
δ	8	Penalización máxima por fragilidad (desajustes intrames de timing de pagos y concentración excesiva HHI).
$\eta_{\max}$	0,40	Ponderación máxima admisible para el enriquecimiento ERP sobre el núcleo bancario universal.

Los parámetros son elecciones de diseño financiero prudente. Se utiliza de forma recurrente la función de respuesta saturante $h(x; a) = \frac{x}{x+a}$ para $x \geq 0, a > 0$, que garantiza derivadas continuas, acotación en $[0, 1]$ y punto medio exacto $h(a; a) = 0,5$.

3. Identificabilidad de Datos y Causalidad Point-in-Time

El dataset consta de 1.286 sociedades agrupadas en 250 grupos. La modelización asume estrictamente las restricciones del dato real:

- **La caja histórica no se identifica únicamente con movimientos:** Si f_u son movimientos bancarios, $K_t = K_0 + \sum_{u \leq t} f_u$. Sin el saldo inicial K_0 , infinitas trayectorias de caja son compatibles con los mismos flujos. El archivo `balances.csv` solo aporta la foto final a 01/09/2026; reconstruir el pasado retrospectivamente desde dicha foto constituiría una fuga de información (*lookahead leakage*). El motor no utiliza `balances.csv` para calcular el pasado.
- **Ausencia de datos ≠ Riesgo cero o Salud plena:** Sin saldo conocido, L evalúa *cobertura operativa*, no runway real. Sin ERP (501 empresas no tienen documentos sincronizados), C evalúa regularidad bancaria y devoluciones, no un DSO imputado. Si no existe evidencia suficiente, el sistema emite 50 con la bandera `is_prior=True`.

Para cada mes t , se consideran los cobros netos $R_t \geq 0$ (entradas netas de devoluciones), pagos operativos $E_t \geq 0$ (salidas netas de reembolsos) y servicio de deuda $H_t \geq 0$ (`debt_repayment` e `interest_charge`). La cobertura mensual de datos $q_t \in [0, 1]$ audita la validez de las filas contabilizadas. Se definen las medias móviles de cobertura $\rho_t = \bar{q}_t^{[3]}$ y el operador de contracción a prior neutral:

$$\mathcal{A}(x, r) = \begin{cases} \frac{1}{2} + r \left(x - \frac{1}{2} \right), & x \text{ observado y finito,} \\ \frac{1}{2}, & x \text{ no disponible.} \end{cases}$$

4. Pilares del Nivel Base: Liquidez, Cobros y Deuda

4.1. Cobertura operativa y liquidez

En ausencia de saldo de caja auditado, la cobertura operativa evalúa el margen entre cobros y pagos corrientes acumulados a 3 meses:

$$u_t = \frac{R_t^{[3]} - E_t^{[3]}}{R_t^{[3]} + E_t^{[3]}}, \quad L_t^b = \mathcal{A} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh \left(\frac{u_t}{0,50} \right), \rho_t \right).$$

El equilibrio operativo ($R = E$) produce exactamente 0,5. Si se aporta un saldo de caja K_t fechado al corte, con $K_t^+ = \max(K_t, 0)$ y tasa de consumo mensual $b_t = \max \left(\frac{E_t^{[3]} + H_t^{[3]} - R_t^{[3]}}{3}, 0 \right)$:

$$\ell_t^{\text{run}} = \mathcal{A} \left(\frac{K_t^+}{K_t^+ + 3b_t}, \rho_t \right), \quad \ell_t^{\text{cov}} = \frac{K_t^+}{K_t^+ + P_t^*}, \quad L_t = \frac{1}{2} \ell_t^{\text{run}} + \frac{1}{2} \ell_t^{\text{cov}},$$

donde P_t^* representa compromisos a 30 días o, en su defecto, el promedio $\overline{(E + H)}_t^{[3]}$.

4.2. Calidad de cobro y convergencia ERP

El pilar bancario de cobro pondera la tasa de devoluciones $f_t = U_t^{[3]} / (R^+)^{[3]}$ y el coeficiente de variación mensual de cobros CV_t :

$$C_t^b = \frac{1}{2} \mathcal{A}(1 - h(f_t; 0,05), \rho_t) + \frac{1}{2} \mathcal{A}\left(\frac{1}{1 + CV_t}, \min(\rho_t, \rho_t^{(6)})\right).$$

Cuando se dispone de ERP fechado, se calculan el DSO_t y la proporción de facturas vencidas impagadas p_t^{late} . Con $z_t = 1 - h(DSO_t; 60)$ y ajuste por tendencia trimestral z_t^* :

$$C_t^e = \frac{1}{2} z_t^* + \frac{1}{2} (1 - p_t^{\text{late}}), \quad \eta_t = 0,40 q_t^e, \quad C_t = (1 - \eta_t) C_t^b + \eta_t C_t^e.$$

4.3. Carga de endeudamiento observada

A falta de calendarios integrales de deuda en la mayoría de pymes, se evalúa la proporción de cobros absorbida por el servicio bancario real:

$$d_t^H = \frac{H_t^{[3]}}{R_t^{[3]} + H_t^{[3]}}, \quad D_t = \mathcal{A}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{d_t^H}{0,25}\right), \rho_t\right).$$

Una mayor carga de deuda jamás mejora el pilar D . La ausencia de desembolsos conserva el valor neutral 0,5.

5. Momentum Bidireccional y Filtro de Persistencia

El momentum se calcula exclusivamente sobre la base bancaria B_t^b para evitar que la aparición de un archivo ERP genere una tendencia artificial. Se define la velocidad trimestral $v_t = (B_t^b - B_{t-3}^b)/3$ y el cruce de medias exponenciales $E_{3,t} - E_{6,t}$.

Para distinguir un bache estacional de un cambio estructural de régimen, se aplica un **filtro de persistencia** c_t basado en seis meses de margen de flujo mensual no solapado $x_t = \frac{R_t - E_t - H_t}{R_t + E_t + H_t}$:

$$m_t = \text{mediana}(x_{t-5:t-3}), \quad d_t^x = \text{mediana}(x_{t-2:t}) - m_t, \\ c_t = \text{clip}_{[0,1]}\left(\frac{\sum_{j=0}^2 \mathbf{1}\{\text{sgn}(d_t^x)(x_{t-j} - m_t) > 0,02\} - 1}{2}\right) \cdot \min_{j=0,\dots,5} q_{t-j},$$

$$M_t = c_t \left[\frac{1}{2} \tanh(v_t/2) + \frac{1}{2} \tanh((E_{3,t} - E_{6,t})/5) \right]$$

Un shock negativo aislado de un solo mes deja $c_t = 0$ y neutraliza el momentum. Se requieren al menos dos meses consecutivos confirmados para activar la penalización o bonificación de trayectoria.

6. Crecimiento de Calidad y Fragilidad Operativa

Crecimiento de calidad (G_t): Premia el incremento de cobros sostenido por liquidez y cobros sanos, evitando premiar empresas que crecen a costa de asfixiar su circulante:

$$g_t^b = \frac{R_t^{[3]} - R_{t-3}^{[3]}}{R_t^{[3]} + R_{t-3}^{[3]}}, \quad G_t^b = \min(\rho_t, \rho_{t-3}) \cdot \tanh\left(\frac{\max(g_t^b, 0)}{0,20}\right) \sqrt{L_t^b C_t^b}.$$

Fragilidad y concentración (F_t): Mide desajustes de timing intrames y concentración de contrapartes. Si $z_{m,u}$ es el saldo acumulado intrames:

$$A_m = \max\left(\max(0, -\min_u z_{m,u}) - \max(0, -z_{m,\text{fin}}), 0\right), \quad s_t^{\text{timing}} = h\left(\frac{A_t^{[3]}}{E_t^{[3]} + H_t^{[3]}}; 0,50\right).$$

Cruzado con el índice de Herfindahl-Hirschman ($HHI_t = \sum_j a_{j,t}^2$ sobre cobros brutos o facturación):

$$F_t = \rho_t [(1 - \theta_t) s_t + \theta_t h(HHI_t; 0,25)], \quad \theta_t = 0,50 q_t^{HHI}.$$

7. Descomposición Aditiva Exacta (Waterfall) para el CFO

Si $Z_t = 100w_L L_t + 100w_C C_t + 100w_D D_t + \lambda M_t + \gamma G_t - \delta F_t$, el residuo de recorte por saturación es $\Delta_t^{\text{clip}} = \text{clip}_{[0,100]}(Z_t) - Z_t$. El score final satisface la igualdad exacta:

$$S_t = \underbrace{100w_L L_t}_{\text{Liquidez}} + \underbrace{100w_C C_t}_{\text{Cobros}} + \underbrace{100w_D D_t}_{\text{Deuda}} + \underbrace{\lambda M_t}_{\text{Trayectoria}} + \underbrace{\gamma G_t}_{\text{Crecimiento}} - \underbrace{\delta F_t}_{\text{Fragilidad}} + \Delta_t^{\text{clip}}.$$

Cualquier variación mensual $\Delta S_t = S_t - S_{t-1}$ se explica restando término a término sin cajas negras ni aproximaciones locales de Taylor. Esto permite que el simulador contrafactual calcule el impacto de una palanca financiera ejecutando el pipeline de nuevo sin recurrir a derivadas.

11. Resultados reproducibles del motor

Se ejecutaron dos modos con idéntica configuración: banco por defecto y banco con snapshot ERP bajo hipótesis explícita de signo. La segunda ejecución no convierte esa hipótesis en verificada. Se procesaron los CSV completos; el manifiesto conserva sus huellas y las del código. Las tablas se generan automáticamente desde los JSON de validación, sin copiar resultados a mano.

11.1. Cobertura, priors y disponibilidad

Medida al último corte	Banco	ERP experimental
Sociedades con salida	1286	1286
Meses por sociedad	24	24
Sociedades con evidencia utilizable	1170	1175
Priors neutrales marcados	116	111
Calidad bancaria al menos 0,8	428	428
Observaciones reales de caja	0	0
Enriquecimientos ERP usados	0	466
HHI utilizable	125	513

Se entregan 30864 filas empresa-mes en cada modo. Los priors no son diagnósticos de salud observada. No se calculó liquidez histórica real en estas ejecuciones: la caja conocida es cero observaciones, no un saldo imputado de cero. El núcleo usa cobertura de flujos. El snapshot ERP de 2026-09-01 aprovecha 466 sociedades; no se retropropaga a los meses anteriores.

11.2. Gates ejecutados

Los límites 0,65 y 2 % se fijaron antes de ejecutar estos controles. El modo estricto devuelve un código de error si falla un control; no se cambian umbrales para ocultar fallos.

Control	Banco	ERP experimental
Salidas numéricas finitas, sin NaNs	Cumple	Cumple
Score estrictamente dentro de [0,100]	Cumple	Cumple
Dominios de todos los factores	Cumple	Cumple
Control de trayectorias opuestas	Cumple	Cumple
Waterfall exacto, incluido clipping	Cumple	Cumple
Máximo $ r_s < 0,65$ en el corte final	Cumple	Cumple
Extremos inferiores al 2 % en el corte final	Cumple	Cumple
Control monótono con al menos tres meses de aviso	Cumple	Cumple
Correlaciones bajo umbral en todos los cortes maduros	Cumple	Cumple
Saturación bajo umbral en todos los cortes maduros	Cumple	Cumple

11.3. Correlaciones de Spearman

Se excluyen los priors del cálculo de correlación. Además se repite en sociedades con calidad bancaria al menos 0,8. Son correlaciones descriptivas entre sociedades: las filiales de un grupo pueden ser dependientes, por lo que no se presentan p-valores que presupongan independencia. No se ajusta una regresión de un pilar contra los demás ni se aplica blanqueo estadístico para pasar este gate.

Banco	<i>L</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
<i>L</i>	1,000	0,196	0,068	0,244
<i>C</i>	0,196	1,000	-0,153	0,437
<i>D</i>	0,068	-0,153	1,000	-0,075
<i>F</i>	0,244	0,437	-0,075	1,000

Máximo absoluto fuera de diagonal	Banco	ERP experimental
Corte final, sociedades con evidencia	0,437	0,332
Corte final, calidad bancaria alta	0,259	0,258
Peor corte maduro, sociedades con evidencia	0,560	0,560
Peor corte maduro, calidad bancaria alta	0,399	0,399

La matriz bancaria final utiliza 1170 sociedades; la subcohorte de calidad alta, 428. Se comprueban 19 cortes tras el calentamiento. Cumplir el umbral satisface un control de no redundancia extrema en esta muestra; no demuestra señal predictiva independiente.

11.4. Distribución y saturación

Se distingue saturación por clipping de masas explicables por disponibilidad de datos. No se fuerza la distribución a uniforme ni se transforma el score a percentiles para aparentar calibración.

Estadístico de score final	Banco	ERP experimental
Mínimo	5,17	5,17
P5	33,93	32,95
Mediana	51,78	50,92
P95	70,40	69,84
Máximo	88,92	88,92
Fracción en 0 o 100	0,00 %	0,00 %
Peor saturación mensual, sin priors	0,00 %	0,00 %

La deuda sin desembolsos observados se queda en el prior 0,5, no se convierte en salud perfecta. Ese empate no es evidencia de calibración. El gate de extremos no valida probabilidades ni una correspondencia con ratings externos.

11.5. Controles de trayectoria y anticipación

Para la comparación del enunciado se imponen dos bases lineales de 24 meses: 45 a 65 y 82 a 68. Se mantiene igual el resto de ajustes y se usa confirmación normalizada $x = 2B/100 - 1$. Es un control algebraico del momentum y su suma, no una identificación de Northbrook o Velasco en los CSV.

Caso idealizado	Base final	Momentum final	Score ajustado
Recuperación	65	0,332	67,66
Deterioro	68	-0,238	66,10

El control de tesorería fija caja inicial 300, doce meses de cobros 120, pagos operativos 100 y deuda 5. Después los cobros bajan diez unidades por mes, hasta un suelo de cinco. La caja de referencia se acumula causalmente desde la reserva inicial, sin ajustar esa reserva al resultado del detector.

La alerta se activa si el score cae al menos cinco puntos respecto a la mediana de los tres meses previos al shock y el momentum es inferior a $-0,1$. La caja de referencia no entra como feature en el modo de núcleo bancario; un segundo modo sí aporta cada saldo conocido y compromisos 105. La monotonidad se comprueba desde el inicio del deterioro hasta el primer saldo no positivo.

Variante del control	Mes alerta	Mes caja no positiva	Antelación	Monótono
Solo banco	15	23	8 meses	Sí
Con caja conocida	15	23	8 meses	Sí

Los meses se numeran desde uno. Estos resultados demuestran respuesta al escenario fijado, no ocho meses de anticipación general en empresas reales ni una precisión determinada de predicción del colapso. El saldo inicial y la intensidad del deterioro condicionan la antelación. Las pruebas unitarias también verifican que un bache aislado no activa momentum persistente.

11.6. Ejecución y entregables

Desde la raíz del repositorio, usando NumPy y SciPy ya declarados en `requirements.txt`:

```
python3 algorythm/calc_score.py
python3 algorythm/validate_score.py --strict
python3 -m algorythm.calc_score --erp-snapshot-assumed-positive \
--output algorythm/engine_results_erp
python3 -m algorythm.validate_score \
--results algorythm/engine_results_erp --strict
python3 -m algorythm.render_score_report
python3 -m unittest algorythm.test_score_engine \
algorythm.test_score_data algorythm.test_score_outputs -v
```

La salida estándar está en `algorythm/engine_results/`; la experimental, en `engine_results_erp/`. Cada una contiene CSV empresa-mes, panel NumPy, manifiesto y validación JSON. Los valores sin redondear permiten reconstruir exactamente cada waterfall. El validador rechaza artefactos cuyo código no coincide con el manifiesto.

El motor devuelve un diccionario de arrays, sin requerir Pandas. Las columnas principales son `score`, `liquidity_points`, `collections_points`, `debt_points`, `momentum_points`, `growth_points`, `fragility_points` y `clipping_points`. Las pruebas comprueban también prefijos temporales, caja no retropropagada, ERP ausente, conversión inválida, unidades monetarias y estados sin evidencia.

Conclusión. Se entrega un índice aditivo ejecutable y controles reproducibles. No se ha demostrado calibración crediticia, independencia de los factores, disponibilidad histórica de caja ni anticipación empírica sobre Embat. El siguiente paso para afirmar capacidad de riesgo real exige etiquetas, semántica verificada y evaluación fuera de muestra.

Entorno de la ejecución bancaria: Python 3.12.10 y NumPy 2.5.3. Los parámetros completos y hashes se conservan en el manifiesto.